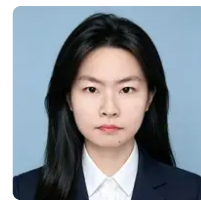


黄欣悦

女 | 年龄: 24岁 | 电话: 17375401384 | 邮箱: 1558719380@qq.com

求职意向: 嵌入式软件工程师



个人优势

- 开发工具: 熟练掌握Keil、vscode、Qt Creator、Git等开发工具与版本管理工具。熟练使用VMware Workstation Pro搭建嵌入式Linux开发环境, 如交叉编译环境部署。
- AI工具: VScode、Trae、DeepSeek、ChatGPT、Kimi
- 编程语言与基础能力: 熟悉C/C++, 具备良好的编程习惯。深入理解面向对象核心特性。掌握STL标准模板库, 灵活运用指针、内存管理、数据结构。
- Qt框架与物联网通信: 熟练使用Qt进行跨平台GUI开发, 理解信号与槽、多线程及网络通信。掌握MQTT、HTTP等协议, 具备设备上云、数据上报与远程控制的实战经验, 掌握ESP8266/ESP32模组AT指令与TCP透传。
- Linux系统与网络编程: 熟练使用Linux开发环境, 熟悉文件I/O、多进程/多线程编程及互斥锁、条件变量等同步机制, 熟悉进程间通信。熟悉Socket网络编程, 深入理解TCP/UDP协议, 具备自定义通信协议设计与高并发服务开发经验。
- 嵌入式MCU与驱动开发: 熟悉Keil集成开发环境及STM32系列单片机, 基于标准库/HAL库完成GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、PWM、TIM、外部中断等外设驱动开发。具备SHT30、DHT11、ESP8266等多类传感器与无线模块的实际调试经验。了解FreeRTOS实时操作系统, 掌握任务调度与同步机制。

工作经历

安闻汽车技术(天津)有限公司 qt开发工程师 2025.08-2026.07

- 负责智能雷达人机交互系统上位机软件架构设计与Qt/C++编码实现, 完成TCP Server通信模块开发, 实现下位机雷达数据实时接收与JSON解析。
- 开发雷达目标追踪与可视化模块, 基于QML Canvas实现多目标实时追踪画布渲染, 支持2米警戒区触发报警、30点目标轨迹绘制及30条历史记录存储。
- 实现雷达警戒区与人脸识别联动功能, 基于OpenCV Haar级联分类器完成多人脸检测, 通过灰度直方图相关性比对实现人脸身份识别, 识别结果实时显示于报警栏, 实现雷达感知与视觉识别的双模态联动。
- 开发温湿度数据上报模块, 设计76字节自定义传感器协议, 通过Qt异步网络将数据上传至Linux服务端, 不阻塞UI主线程。
- 完成Linux服务端对接及SQLite数据库持久化, 支持fork子进程并发处理与参数绑定写入, 实现端到端数据可靠闭环。
- 优化QML界面渲染性能, 持续迭代UI交互体验, 保障高频数据场景下软件稳定运行。

山东歌尔电子科技有限公司 qt开发工程师 2024.09-2025.08

- 负责产品(工件)缺陷检测设备(图像比对方向)的软件系统架构设计与Qt/C++编码实现。
- 开发图像采集模块, 基于工业相机SDK完成实时图像采集与预处理, 实现模板匹配与合格/不合格判定。
- 编写图像比对核心逻辑, 支持标准模板设置与在线比对, 检测到不合格品时触发报警并联动产线急停。
- 开发产线数字驾驶舱界面(Qt/QML), 实现产线实时动画、核心指标看板及设备状态监控。
- 建立检测数据的记录与追溯体系, 将检测结果数据库化(SQLite), 支持按时间、合格/不合格等多维度查询与汇总统计。
- 完成串口通信模块开发, 实现与STM32下位机的指令下发及设备状态实时回读。
- 持续迭代UI界面, 优化QML渲染性能, 确保在生产高负载下软件的稳定性与流畅度。

项目经历

内容:

技术栈：STM32F103、Linux C Server、SQLite、cJSON、串口通信

项目描述:

本项目设计并实现了一套面向工业分拣场景的嵌入式下位机与数据网关系统，以STM32为设备执行主体完成五站协同分拣控制，配套Linux C服务端完成数据持久化与历史查询，构建从设备执行到数据沉淀的完整闭环。

业绩:

1. 五站协同分拣控制模块

技术点：状态机 + 多工件并发追踪 + USART通信

实现：完成五站协同分拣逻辑开发，实现工件从光电触发、CCD视觉检测、合格/不合格判断到分拣执行的完整状态机流转，支持多工件同时在途。完成串口通信协议设计，实现与Qt上位机的指令交互及ACK确认。

2. 数据网关与协议解析模块

技术点：TCP Server + JSON Lines + cJSON

实现：基于Linux C开发TCP服务端，采用JSON Lines格式接收产线事件数据，使用cJSON完成解析与校验。

3. 历史数据持久化模块

技术点：SQLite + 多维度查询 + 汇总统计

实现：完成SQLite历史库设计，建立工件记录表与事件日志表，支持按时间、合格/不合格等维度查询与汇总统计。

内容:

技术栈：STM32F103RBT6、RD-03D雷达、SHT30、ESP8266、FreeRTOS、TCP/IP、Linux C、SQLite

项目描述:

本项目设计并实现了一套面向物联网场景的嵌入式雷达环境监测与网关系统，覆盖从底层驱动开发、多传感器数据采集、雷达目标追踪到无线传输与云端持久化的完整技术链路。系统以STM32为主控，集成RD-03D毫米波雷达实现最多3个目标的实时追踪与坐标解算，融合SHT30温湿度传感器，通过ESP8266+TCP协议将JSON数据稳定上报至上位机，同时将环境数据上传至Linux服务器并写入SQLite数据库，实现设备端到云端的完整数据闭环。

业绩:

1. 雷达数据采集与解析模块

技术点：USART中断 + 状态机 + 浮点换算

实现：基于USART1中断逐字节接收，设计30字节帧状态机完成RD-03D雷达解析，实现3目标实时追踪，坐标精度达毫米级，角度分辨率1°。

2. 温湿度传感器驱动模块

技术点：I2C协议 + 周期采集

实现：完成SHT30传感器I2C驱动开发，实现温湿度周期读取及范围校验。

3. 无线通信与协议封装模块

技术点：AT指令 + TCP透传 + JSON组包

实现：完成ESP8266 AT指令集封装与TCP透传，实现Wi-Fi连接及JSON数据1Hz稳定上报。

4. 自定义协议与异步上报模块

技术点：二进制协议 + Qt异步网络

实现：设计76字节传感器协议，Qt端异步上报不阻塞UI主线程。

5. Linux服务端持久化模块

技术点：fork并发 + SQLite参数绑定

实现：Linux服务端fork子进程处理每路连接，SQLite参数绑定防注入，写入成功后回传ACK确认，实现端到端数据可靠闭环。

内容:

技术栈: Qt6/QML、串口通信、工业相机SDK、Qt Charts

项目描述:

本项目设计并实现了一套面向智能分拣产线的数字驾驶舱系统，基于Qt6/QML构建Windows桌面应用，通过串口与STM32下位机通信实现设备实时控制与状态监控，集成工业相机完成CCD视觉检测，实现合格/不合格判定、异常报警与产线急停联动。

业绩:

1. 数字驾驶舱与产线监控模块

技术点: QML动画 + 实时数据绑定

实现: 完成数字驾驶舱界面开发，包含产线实时动画（工件按五站移动、站点高亮）及核心指标看板（检测总数/合格数/不合格数/合格率）。

2. CCD图像采集与视觉检测模块

技术点: 工业相机SDK + 模板匹配 + 合格判定

实现: 集成CCD工业相机，采集工件图像并与预设标准模板比对，输出合格/不合格判定结果，不合格时触发报警并联动产线急停，处理完成后点击界面按钮恢复运行。

3. 历史数据查询与统计模块

技术点: SQLite + 多维度筛选 + Qt Charts

实现: 完成历史数据查询模块，支持按时间、合格/不合格等多维度筛选与汇总统计，通过饼图与折线图实现数据分析可视化。

内容:

技术栈: STM32F103、Linux C Server、SQLite、cJSON、串口通信

项目描述:

本项目设计并实现了一套面向工业分拣场景的嵌入式下位机与数据网关系统，以STM32为设备执行主体完成五站协同分拣控制，配套Linux C服务端完成数据持久化与历史查询，构建从设备执行到数据沉淀的完整闭环。

业绩:

1. 五站协同分拣控制模块

技术点: 状态机 + 多工件并发追踪 + USART通信

实现: 完成五站协同分拣逻辑开发，实现工件从光电触发、CCD视觉检测、合格/不合格判断到分拣执行的完整状态机流转，支持多工件同时在途。实现唯一工件ID生成与全流程状态追踪。完成串口通信协议设计，实现与Qt上位机的指令交互及ACK确认。

2. 数据网关与协议解析模块

技术点: TCP Server + JSON Lines + cJSON

实现: 基于Linux C开发TCP服务端，采用JSON Lines格式接收产线事件数据，使用cJSON完成解析与校验。

3. 历史数据持久化模块

技术点: SQLite + 多维度查询 + 汇总统计

实现: 完成SQLite历史库设计，建立工件记录表与事件日志表，支持按时间、分类等维度查询与汇总统计。

教育经历

大学生创新创业大赛 校赛二等奖

2022年5月荣获本校优秀学生奖学金

资格证书

